IE–TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2011
Examen Final

Total de Puntos:	99
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 36
Problema 1	de 15
Problema 2	de 22
Problema 3	de 13
Problema 4	de 13

Preguntas

36 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Sea C un conjunto con los elementos $C = \{0, 1, 2\}$ y las operaciones asociativas $+$ y $\times$ dadas por las matrices

4 Pts

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\times$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

1.1. Indique con "sí" o "no" qué propiedades cumplen las operaciones $+$ y $\times$. En caso de tener elemento neutro, indique cuál es.

Propiedad	$+$	$\times$
Cerrada	*sí*	*sí*
Conmutativa	*sí*	*sí*
Elemento neutro	*sí,0*	*sí,1*
Elemento inverso	*sí*	*sí/no (excepto 0)*

0.25 pt por cada casilla. El elemento neutro tiene un valor de 0.25 pt cada uno.

1.2. Indique qué tipo de estructura algebraica es $\{C, \{+\}\}$: *grupo abeliano (0.5 pt)*

1.3. Indique qué tipo de estructura algebraica es $\{C, \{\times\}\}$: *monoide conmutativo (0.5 pt)*

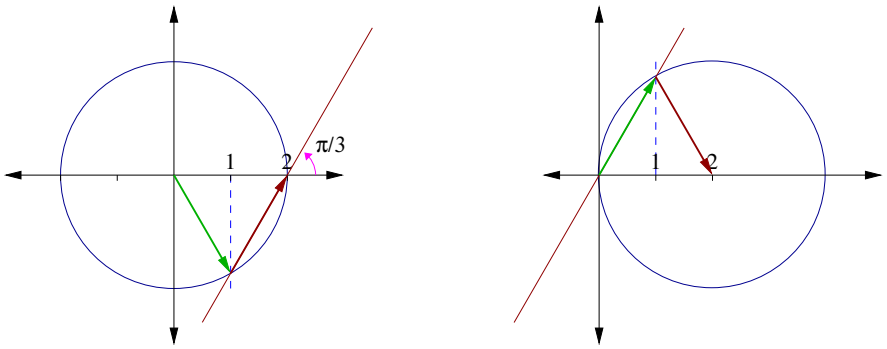
1.4. Indique qué tipo de estructura algebraica es $\{C, \{+, \times\}\}$: *cuerpo (0.5 pt)*

2. Determine gráficamente los números complejos a y b que cumplen con

2 Pts

$$|a| = 2$$
$$\angle b = \pi/3$$
$$a + b = 2$$

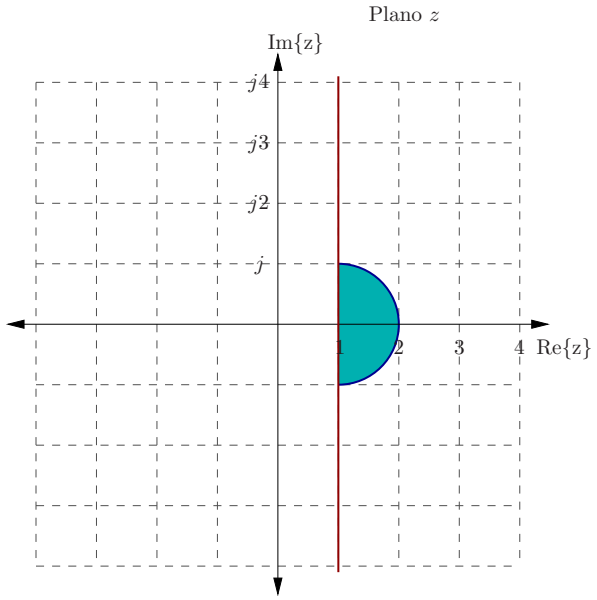
$a = 2e^{-j\pi/3} = 1 - j\sqrt{3}$ y $b = 2e^{j\pi/3} = 1 + j\sqrt{3}$



0.5 pt para los valores correctos de a y b. 0.75 pt por la construcción correcta de la línea y otros 0.75 pt por la construcción del círculo.

3. Grafique en el plano complejo z la región que satisface *simultáneamente* las ecuaciones: 2 Pts

$$|z| > |z-2|$$
$$1 > |z-1|$$



0.25 pt por la línea, 0.25 pt por el círculo, 0.5 pt por el área correcta del círculo y otros 0.5 pt por el área correcta del semiplano y 0.5 pt por la intersección correcta.

4. Asocie los siguientes términos con las funciones a la derecha. Se cumple $x, y \in \mathbb{R}$, $z \in \mathbb{C}$. Puede marcar ninguna, una o varias opciones por función. 3 Pts

A.	Función armónica	A, C	$x^2 - y^2$
B.	Función analítica	A,C	$2xy$
C.	Funciones conjugadas		x^2
		B	z^2

Solo es necesario indicar una función armónica, así que con marcar una de las dos A es suficiente para obtener 1 pt. Pueden marcarse las dos pero solo se asigna un punto. Función analítica es z^2. Las funciones conjugadas deben ser dos, así que es necesario marcar ambas funciones con C.

5. Sea $z = x + jy$ con $x, y \in \mathbb{R}$, y [5 Pts]

$$u(x, y) = 2xy + y$$

la parte real de una función analítica $f(z)$. Encuentre $f(z)$ en términos de z.
La función es analítica y por tanto cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann (0.5 pt).

$$\begin{aligned}
u(x,y) &= 2xy + y \\
\frac{\partial u}{\partial x} &= 2y = \frac{\partial v}{\partial y} \qquad (0.5\,\text{pt}) \\
v(x,y) &= \int 2y\,\partial y = y^2 + F(x) \qquad (0.5\,\text{pt}) \\
\frac{\partial v}{\partial x} &= F'(x) = -\frac{\partial u}{\partial y} = -2x - 1 \qquad (0.5\,\text{pt}) \\
F(x) &= \int F'(x)\,dx = \int -2x - 1\,dx = -x^2 - x + C \qquad (0.5\,\text{pt}) \\
v(x,y) &= y^2 - x^2 - x + C \qquad (0.5\,\text{pt}) \\
f(z) &= u(x,y) + jv(x,y) \\
&= 2xy + y + j(y^2 - x^2 - x) + C \\
&= j(y^2 - x^2 - x - j2xy - jy) \\
&= j(y^2 - j2xy + (jx)^2 - x - jy) \qquad (1\,\text{pt}) \\
&= j((y - jx)^2 - z) \\
&= j([(-j)(x + jy)]^2 - z) \\
&= j(-z^2 - z) \\
&= -j(z^2 + z) \qquad (1\,\text{pt})
\end{aligned}$$

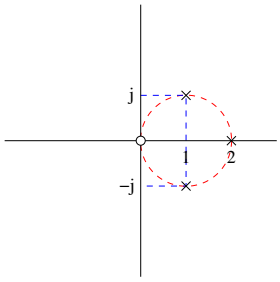
6. Indique cuántas y cuales posibles regiones de convergencia están asociadas a desarrollos en Serie de Laurent centrados en $z_0 = 1$ para la función [2.5 Pts]

$$f(z) = \frac{z}{(z^2 - 2z + 2)(z - 2)}$$

Los polos de esta función se encuentran en $p_0 = 2$ y en

$$p_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = 1 \pm j$$

(1 pt por los 3 polos).
Del diagrama siguiente se observa que centrado en $z_0 = 1$ hay únicamente dos posibles regiones de convergencia: $|z - 1| < 1$ y $|z - 1| > 1$



(0.5 pt por el número correcto de ROC y 0.5 pt por cada región correcta).

7. Dada la expansión en serie de Laurent de una función $f(z)$ 2 Pts

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)(n-2)^2}{n!}(z+2)^{n-2}$$

Marque las características ciertas para el punto $z = -2$ para $f(z)$:
☐ 1. Es un polo de segundo orden *ES CIERTO (1 pt)*
☐ 2. Es un punto regular *NO ES CIERTO, es POLO y por tanto singularidad*
☐ 3. Es un cero de primer orden *NO ES CIERTO, es POLO y por tanto singularidad*
☐ 4. Es un cero de segundo orden *NO ES CIERTO, es POLO y por tanto singularidad*
☐ 5. Tiene resíduo, de valor: 0 (0.5 pt por marcar y 0.5 pt por desarrollo del valor)
El resíduo es el término que multiplica a $1/(z+2)$*, que corresponde al coeficiente con* $n = 1$*, que resulta en cero por el término* $(n-1)$.

8. Indique qué región de convergencia tiene la serie del punto anterior 3 Pts

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)(n-2)^2}{n!}(z+2)^{n-2}$$

La serie no converge para $z = -2$ puesto que es un polo (1 pt). En notación convencional

$$\sum_{m=-2}^{\infty} \frac{(m+1)m^2}{(m+2)!}(z+2)^m$$

el radio superior de la ROC se puede calcular con la razón de D'Alambert: (1 pt) (También es posible usar la notación original directamente, puesto que la tendencia en infinito es la misma.)

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n-1}}{a_n} \right| \\ &= \lim_{n\to\infty} \left| \frac{n(n-1)^2}{(n+1)!} \frac{(n+2)!}{(n+1)n^2} \right| \\ &= \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(n-1)^2(n+2)}{(n+1)n} \right| = \lim_{n\to\infty} |n| = \infty \end{aligned}$$

Por lo que la región de convergencia es $|z+2| > 0$ (1 pt)

9. Demuestre que el valor de la integral 4 Pts

$$\oint_C \frac{\mathrm{Ln}(z)}{z^2-2z+2}\,dz = \pi\left[\frac{\mathrm{Ln}\,2}{2}+j\frac{\pi}{4}\right]$$

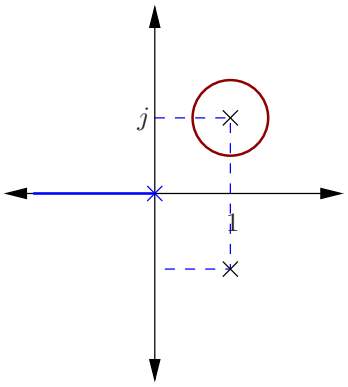
Para la trayectoria de integración C dada por $|z-(1+j)|=1/2$ en sentido positivo. Grafique la trayectoria de integración.
Los polos se encuentran en (1 pt)

$$p_{1,2}=\frac{2\pm\sqrt{4-8}}{2}=1\pm j=\sqrt{2}e^{\pm j\frac{\pi}{4}}$$

por lo que

$$\oint_C \frac{\mathrm{Ln}(z)}{z^2-2z+2}\,dz=\oint_C \frac{\mathrm{Ln}(z)}{(z-(1+j))(z-(1-j))}\,dz$$

Para calcular la integral se utiliza la fórmula integral de Cauchy, puesto que la función $Ln(z)/(z-(1+j))$ es analítica dentro y sobre el contorno de integración (esto es, no es relevante que dicha función se indefina en la zona marcada con azul en la siguiente figura) (1 pt):



Así, la integral es (2 pts)

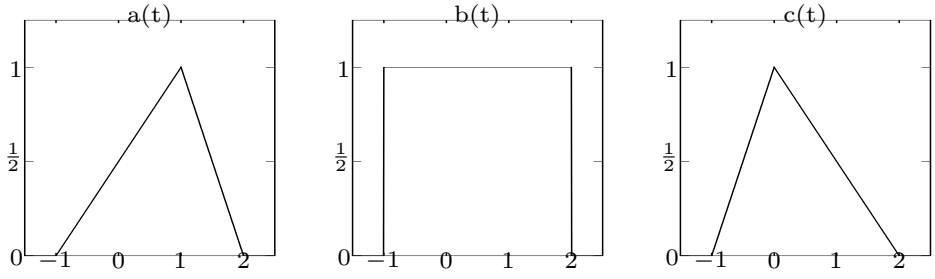
$$\begin{aligned}\oint_C \frac{\mathrm{Ln}(z)}{(z-(1+j))(z-(1-j))}\,dz &= \oint_C \frac{\frac{\mathrm{Ln}(z)}{(z-(1-j))}}{(z-(1+j))}\,dz\\ &= 2\pi j\frac{\mathrm{Ln}(1+j)}{1+j-1+j}\\ &= 2\pi j\frac{\mathrm{Ln}\left(\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)}{2j}\\ &= \pi\left[\mathrm{Ln}\sqrt{2}+j\frac{\pi}{4}\right]\\ &= \pi\left[\frac{\mathrm{Ln}\,2}{2}+j\frac{\pi}{4}\right]\end{aligned}$$

10. Un sistema lineal e invariante en el tiempo responde ante la función $\delta(t)$ con $h(t)$. Indique los nombres con que se conocen las siguientes funciones: 2.5 Pts

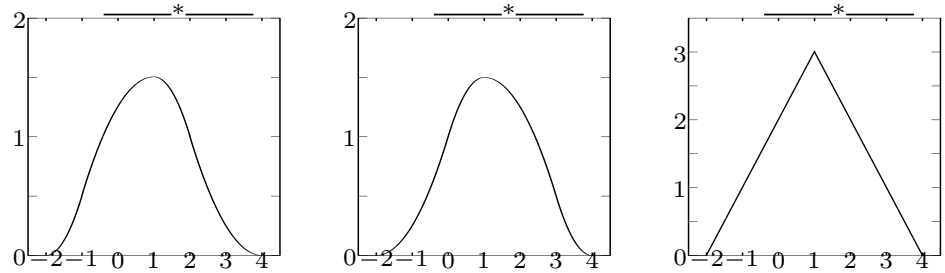
$h(t)$:	respuesta al impulso
$H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$:	respuesta en frecuencia
$\lvert H(j\omega)\rvert = \lvert\mathscr{F}\{h(t)\}\rvert$:	respuesta en magnitud
$\angle H(j\omega) = \angle\mathscr{F}\{h(t)\}$:	respuesta en fase
$H(s) = \mathscr{L}\{h(t)\}$:	función de transferencia

11. Dadas las siguientes tres funciones

3 Pts



Indique cuáles de ellas deben ser convolucionadas para obtener las funciones mostradas en la siguiente figura:



$b(t) * c(t)$ $\qquad$ $a(t) * b(t)$ $\qquad$ $b(t) * b(t)$

El primer punto a considerar es dónde ocurre el máximo de la convolución, que al ser 1,5 en los casos "curvos", que es igual al área bajo la curva de las dos funciones $a(t)$ y $c(t)$, entonces deben corresponder a la convolución con la función $b(t)$ en cada caso.
Una posible pista para verificar cuál de los dos trazos suaves corresponde a $a(t)$ y cuál a $b(t)$, es revisar el valor de la convolución en 0. Así

$$a(t) * b(t)|_{t=0} = \int_{-\infty}^{\infty} a(t)b(-t) = 1$$

lo que se obtiene de ver el área del triángulo de -1 a 1 de $a(t)$. De igual modo

$$c(t) * b(t)|_{t=0} = \int_{-\infty}^{\infty} c(t)b(-t) = 1 + \frac{1}{4}$$

que se calcula fácilmente observando el área del triángulo de -1 a 0 y el segmento de triángulo de 0 a 1 en la función $c(t)$.
Otra pista es observar cuándo se deben dar los puntos de inflexión, que con la función $a(t)$ ocurrirá hasta en la posición cero y con la función $c(t)$ ocurre en la posición 1, lo que quita la ambiguedad en la selección. El tercer caso es una función triangular, que solo puede darse si se convolucionan dos funciones rectangulares, o, en este caso, la función $b(t)$ consigo misma.

12. La respuesta al impulso de un sistema causal y estable es $h(n)$, y la función de transferencia de dicho sistema es $H(z)$. La ROC de $H(z)H(z^{-1})$ es (justifique): 3 Pts

- ◯ a) Un anillo completamente incluido dentro del círculo unitario
- ◯ b) Un anillo externo al círculo unitario
- ⊗ c) Un anillo que incluye al círculo unitario
- ◯ d) El exterior de un círculo que incluye al círculo unitario
- ◯ e) No existe transformada z para $h(n)$ y por tanto no hay ROC

Si $h(n)$ es causal y estable quiere decir que su ROC es el exterior de un círculo que incluye al círculo unitario, es decir, que tiene todos los polos dentro del círculo unitario. $H(z^{-1})$ es la transformada de $h(-n)$, que por el mapeo de inversión pasa todos los polos al exterior del círculo unitario, y por ser $h(-n)$ anticausal tiene ROC interna a un círculo, pero también incluye al círculo unitario. El producto $H(z)H(z^{-1})$ equivale a la convolución entre $h(n) * h(-n)$, que es una función bilateral, su ROC equivale a la intersección de las ROC de las dos funciones convolucionadas, que sería un anillo que incluye al círculo unitario. (1 Pt por la respuesta correcta, y 2 Pts por la justificación)

Problemas

Problema 1 Mapeos **15 Pts**

Sea el mapeo

$$w = f(z) = \frac{1 - jz}{z - j} \tag{1.1}$$

1.1. Indique qué tipo de mapeo es (1.1). 1 Pt

Es un mapeo bilineal

1.2. Encuentre el mapeo inverso de $w = f(z)$ 2 Pts

De

$$\begin{aligned} w &= \frac{1 - jz}{z - j} \\ zw - jw &= 1 - jz \\ z(w + j) &= 1 + jw \\ z &= \frac{jw + 1}{w + j} \end{aligned}$$

que también puede expresarse en forma de

$$z = j + \frac{2}{\omega + j}$$

1.3. Encuentre los puntos fijos de $w = f(z)$ 2 Pts

De

$$\begin{aligned} z &= \frac{1 - jz}{z - j} \\ z^2 - jz &= 1 - jz \\ z^2 &= 1 \\ z &= \pm 1 \end{aligned}$$

1.4. Indique los pasos elementales (rotación, desplazamiento, escalado e inversión) involucrados en el mapeo $w = f(z)$. 4 Pts

Por división polinomial o siguiendo la fórmula de inversión se obtiene (0.5 pt):

$$w = f(z) = \frac{1 - jz}{z - j} = -j + \frac{2}{z - j}$$

por lo que los pasos son:

1. *Desplazamiento en 1 unidad hacia abajo (1 pts)*
2. *Inversión (0.5 pt)*
3. *Escalado por un factor 2 (1 pts)*

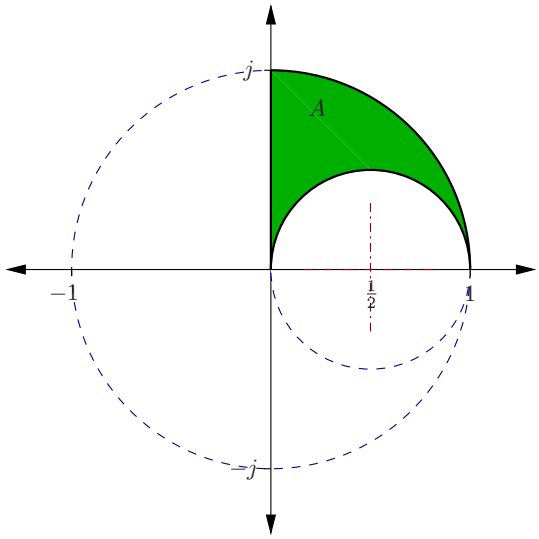
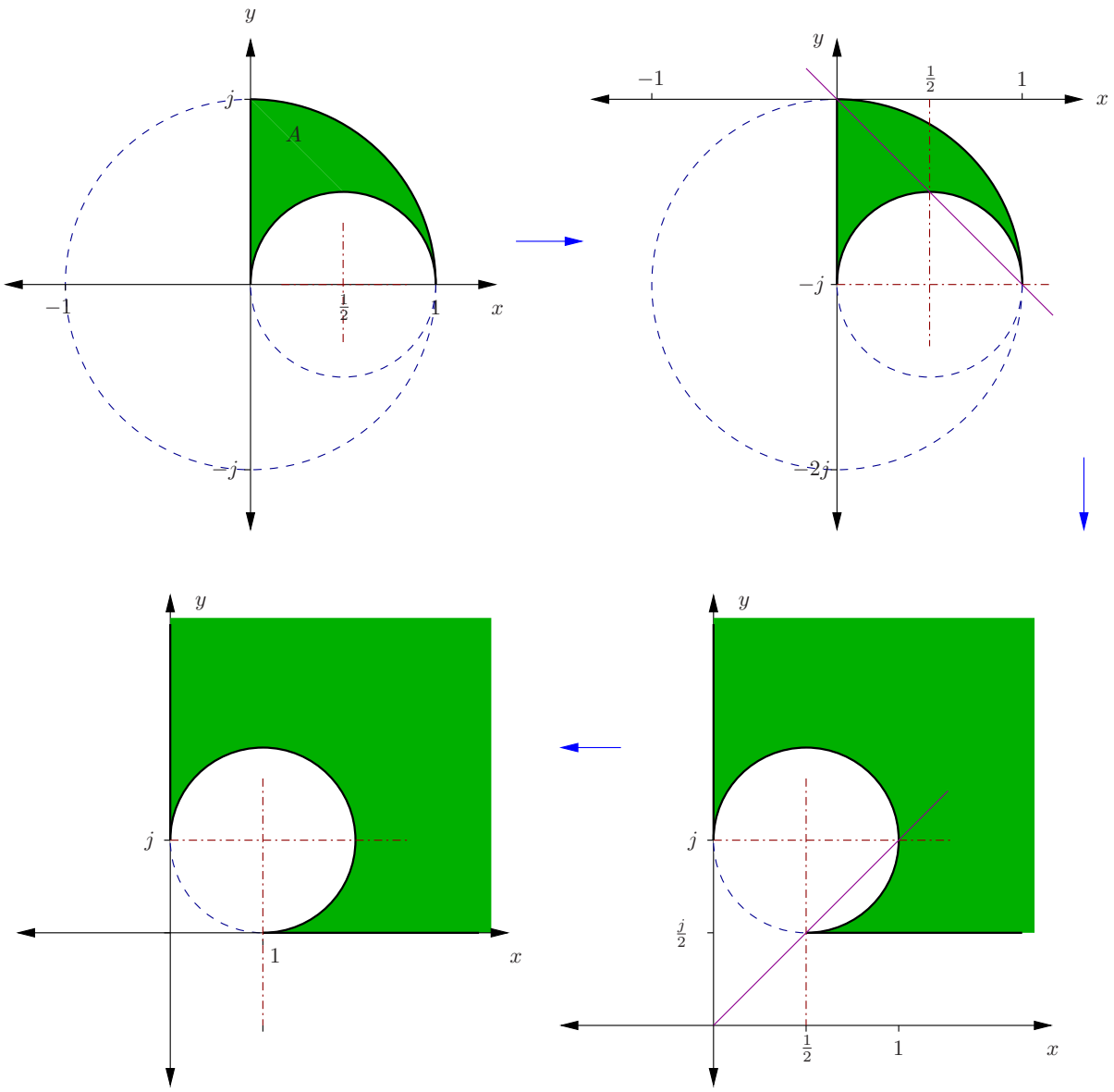


Figura 1.1: Region A a ser mapeada por el mapeo $w = f(z)$

4. Desplazamiento en 1 unidad hacia abajo (1 pt)

1.5. Transforme la región A ilustrada en la figura 1.1 con el mapeo $w = f(z)$. 6 Pts



Desplazamiento (0.5 pt), inversión (2 puntos por círculo pequeño, 0.5 circulo grande, 0.5 eje imaginario, 1.5 por el área), escalado (0.5 pt) y desplazamiento (0.5 pt).

Problema 2 Análisis de Fourier y sistemas LTI **22 Pts**

Un sistema de transmisión acústica (figura 2.1) recibe una señal de tensión eléctrica $x(t)$, la trans-

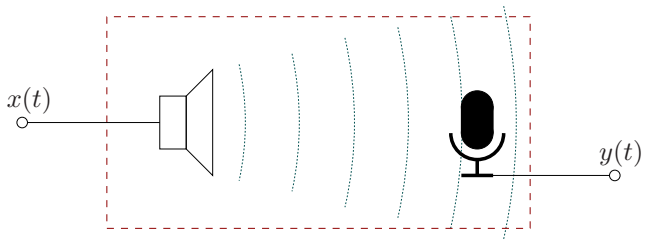
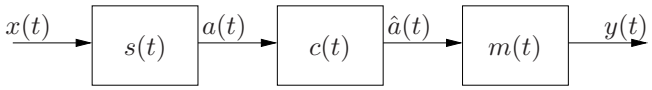


Figura 2.1: Sistema de transmisión acústica

forma a una señal acústica $a(t)$ por medio del altoparlante, el cual responde al impulso con la señal $s(t)$. La señal $a(t)$ es transmitida por el aire, el cual funge como canal de transmisión con respuesta al impulso $c(t)$ entre altoparlante y micrófono. La señal acústica $\hat{a}(t)$ recibida por el micrófono es transformada a la señal eléctrica $y(t)$. El micrófono responde a una señal acústica impulsional sobre su membrana con $m(t)$. El sistema es real, LTI y estable.

2.1. Represente en un diagrama de bloques en el dominio del tiempo al sistema que transforma $x(t)$ en $y(t)$, asegurándose de colocar las señales y las respuestas al impulso indicadas en el enunciado. 1 Pt



2.2. El sistema completo se puede describir en términos de su respuesta al impulso $h(t)$. Exprese dicha respuesta al impulso en términos de las respuestas al impulso de cada uno de los subsistemas. 1 Pt

El sistema es una cascada de tres subsistemas, por lo que

$$y(t) = s(t) * c(t) * m(t) * x(t)$$

donde $a(t) = s(t) * x(t)$, $\hat{a}(t) = c(t) * a(t)$, *y* $y(t) = m(t) * \hat{a}(t)$. *Si* $x(t) = \delta(t)$ *entonces se obtiene*

$$h(t) = s(t) * c(t) * m(t)$$

pues la función $\delta(t)$ *es el elemento neutro de la convolución.*

2.3. Exprese la respuesta en frecuencia del sistema en términos de las respuestas en frecuencia de cada subsistema. 1 Pt

Sean $S(j\omega) = \mathscr{F}\{s(t)\}$, $C(j\omega) = \mathscr{F}\{c(t)\}$ *y* $M(j\omega) = \mathscr{F}\{m(t)\}$ *las respuestas en frecuencia de los tres subsistemas. La respuesta en frecuencia total del sistema* $H(j\omega)$ *se determina con la propiedad de convolución de la transformada de Fourier como:*

$$H(j\omega) = S(j\omega)C(j\omega)M(j\omega)$$

2.4. Un modelo simplificado de los tres sistemas establece como sus respuestas en frecuencia las ilustradas en la figura 2.2 para frecuencias angulares $\omega \geq 0$. Complete estas tres respuestas para $\omega < 0$. Justifique. 3 Pts

Nota: *Observe que el eje de las ordenadas es en un caso imaginario y en los otros dos real.*

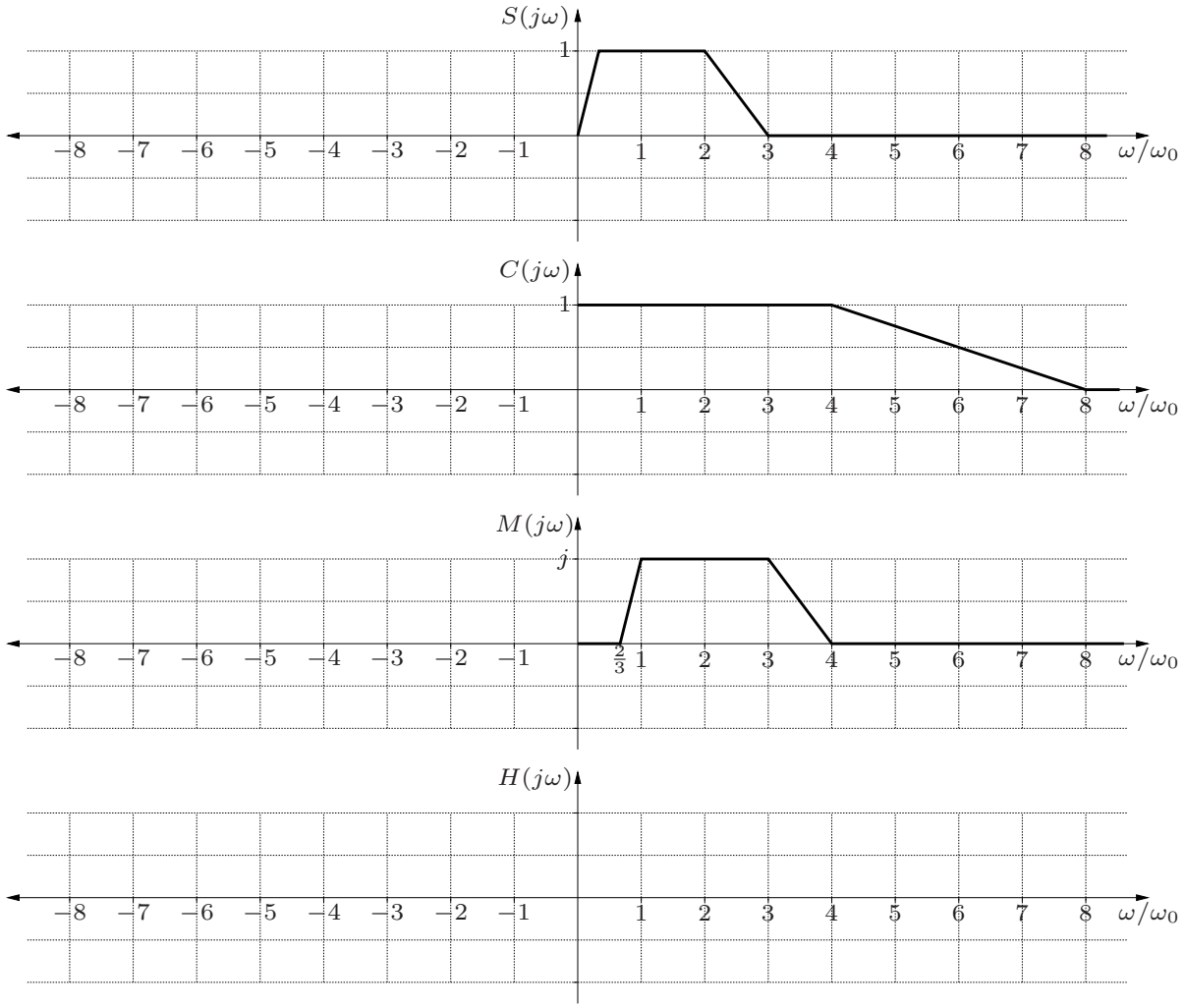
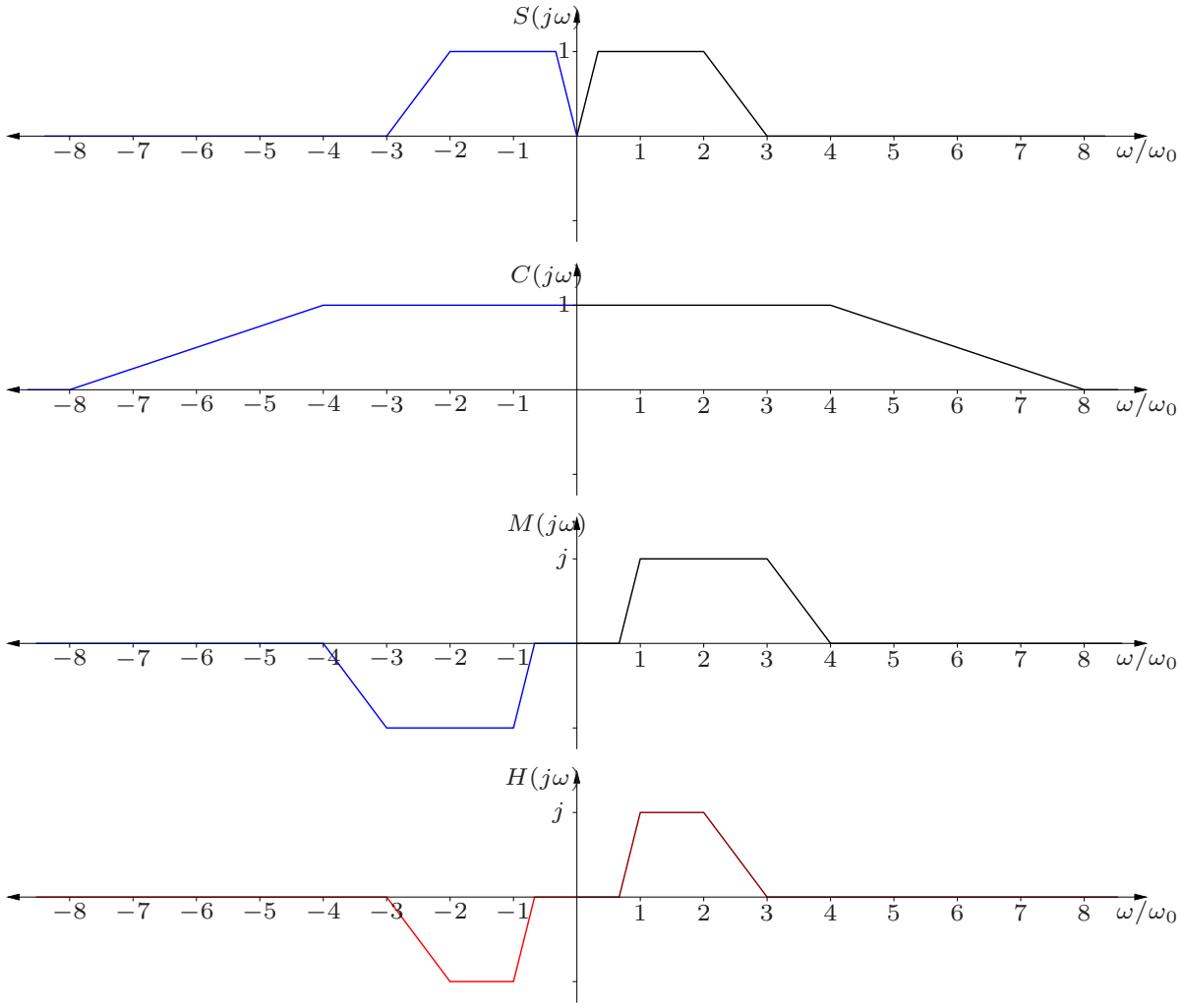


Figura 2.2: Respuestas en frecuencia de los subsistemas

Puesto que el sistema es real, la respuesta en frecuencia tiene simetría hermítica. En este caso hay funciones puramente reales o puramente imaginarias, que tendrán, respectivamente, simetría par e impar.



2.5. Esboce sobre la figura 2.2 la respuesta en frecuencia de todo el sistema $H(j\omega)$. Justifique. 1 Pt

En el dominio de la frecuencia, la respuesta total está dada por el producto de las respuestas individuales:

$$H(j\omega) = S(j\omega)C(j\omega)M(j\omega)$$

y resulta por lo tanto en una respuesta puramente imaginaria.

2.6. Encuentre la respuesta al impulso del sistema $h(t)$, en términos puramente reales. 5 Pts

La forma más efectiva de encontrar la respuesta al impulso es utilizando las propiedades de derivación. Se sabe que:

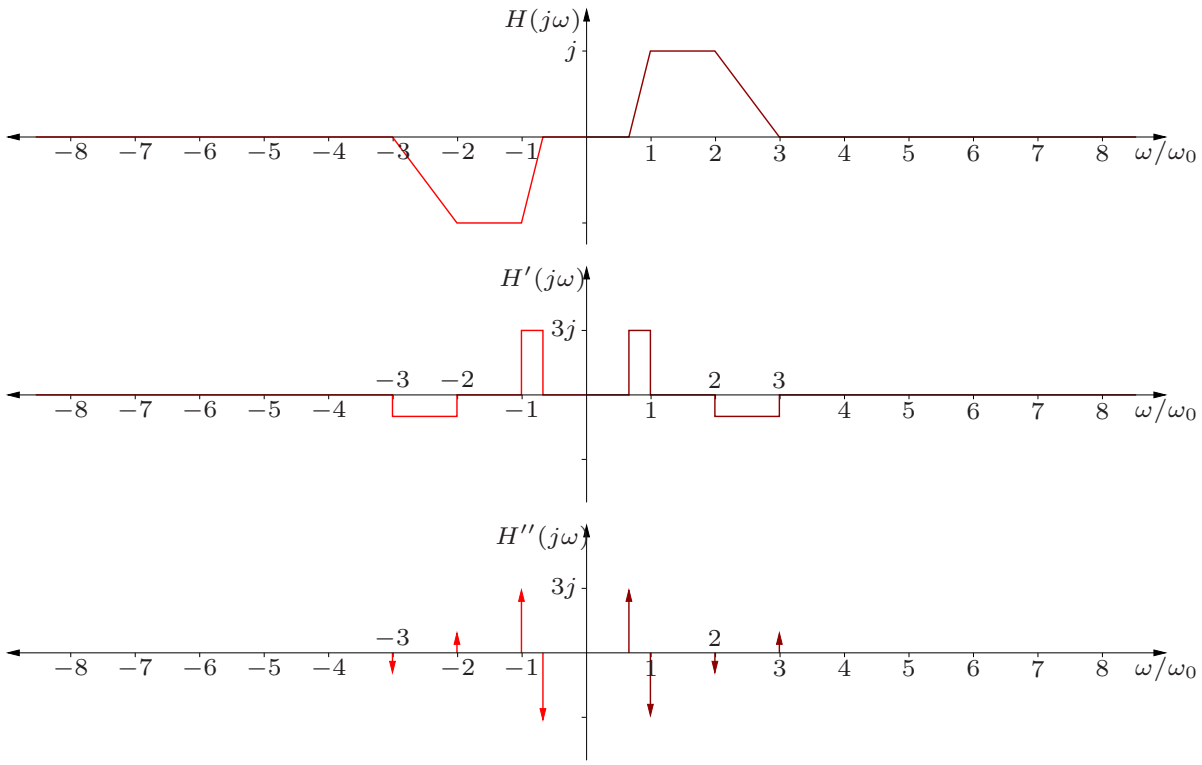
$$j\frac{d}{d\omega}X(j\omega) \multimap tx(t)$$

y por tanto (1 pt)

$$\frac{d}{d\omega}X(j\omega) \multimap -jtx(t)$$

$$\frac{d^2}{d\omega^2}X(j\omega) = \frac{d}{d\omega}\left(\frac{d}{d\omega}X(j\omega)\right) \multimap -jt(-jtx(t)) = -t^2x(t)$$

Las dos primeras derivadas se ilustran en la siguiente figura (1 pt).



Se observa que

$$H''(j\omega) = j\left(\delta(\omega - 3\omega_0) - \delta(\omega + 3\omega_0)\right) - j\left(\delta(\omega - 2\omega_0) - \delta(\omega + 2\omega_0)\right) - 3j\left(\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)\right) + 3j\left(\delta\left(\omega - \frac{2}{3}\omega_0\right) - \delta\left(\omega + \frac{2}{3}\omega_0\right)\right)$$

Considerando que

$$e^{j\omega_0 t} \multimap\!\bullet\; 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

y por tanto

$$\frac{1}{2\pi}e^{j\omega_0 t} \multimap\!\bullet\; \delta(\omega - \omega_0)$$

Empleando esto se tiene (1 pt)

$$\begin{aligned}
&\mathscr{F}^{-1}\{H''(j\omega)\} = \\
&\quad \frac{j}{2\pi}\left[\left(e^{j3\omega_0 t} - e^{-j3\omega_0 t}\right) - \left(e^{j2\omega_0 t} - e^{-j2\omega_0 t}\right) - 3\left(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}\right) + 3\left(e^{j\frac{2}{3}\omega_0 t} - e^{-j\frac{2}{3}\omega_0 t}\right)\right] \\
&\quad \frac{-2}{2\pi}\left[\operatorname{sen}(3\omega_0 t) - \operatorname{sen}(2\omega_0 t) - 3\operatorname{sen}(\omega_0 t) + 3\operatorname{sen}\left(\frac{2}{3}\omega_0 t\right)\right] \\
&= -\frac{1}{\pi}\left[\operatorname{sen}(3\omega_0 t) - \operatorname{sen}(2\omega_0 t) - 3\operatorname{sen}(\omega_0 t) + 3\operatorname{sen}\left(\frac{2}{3}\omega_0 t\right)\right] \overset{!}{=} -t^2 h(t)
\end{aligned}$$

Con lo anterior se despeja la respuesta al impulso (1 pt)

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{1}{\pi t^2}\left[\operatorname{sen}(3\omega_0 t) - \operatorname{sen}(2\omega_0 t) - 3\operatorname{sen}(\omega_0 t) + 3\operatorname{sen}\left(\frac{2}{3}\omega_0 t\right)\right] \\ &= \frac{\omega_0}{\pi t}\left[3\frac{\operatorname{sen}(3\omega_0 t)}{3\omega_0 t} - 2\frac{\operatorname{sen}(2\omega_0 t)}{2\omega_0 t} - \frac{3\operatorname{sen}(\omega_0 t)}{\omega_0 t} + \frac{3\frac{2}{3}\operatorname{sen}\left(\frac{2}{3}\omega_0 t\right)}{\frac{2}{3}\omega_0 t}\right] \\ &= \frac{\omega_0}{\pi t}\left[3\operatorname{sa}(3\omega_0 t) - 2\operatorname{sa}(2\omega_0 t) - 3\operatorname{sa}(\omega_0 t) + 2\operatorname{sa}\left(\frac{2}{3}\omega_0 t\right)\right] \\ &= \frac{3\omega_0}{\pi t}\left[\operatorname{sa}(3\omega_0 t) - \operatorname{sa}(\omega_0 t)\right] + \frac{2\omega_0}{\pi t}\left[\operatorname{sa}\left(\frac{2}{3}\omega_0 t\right) - \operatorname{sa}(2\omega_0 t)\right] \end{aligned}$$

que es no-causal, lo que es de esperarse por ser la respuesta en frecuencia $H(j\omega)$ puramente imaginaria (la causalidad requiere que la función tenga parte imaginaria y real.

2.7. Indique si el sistema en cuestión es causal. 1 Pt

El sistema no es causal, pues $h(t) \neq 0$ para $t < 0$.

2.8. Dada una señal real periódica rectangular ilustrada en la figura 2.3, demuestre que sus coeficientes de serie de Fourier están dados por 4 Pts

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } k = 0 \\ 0 & \text{si } k \text{ es par (excepto } k = 0) \\ \dfrac{(-1)^{\frac{k-1}{2}}}{\pi k} & \text{si } k \text{ es impar} \end{cases}$$

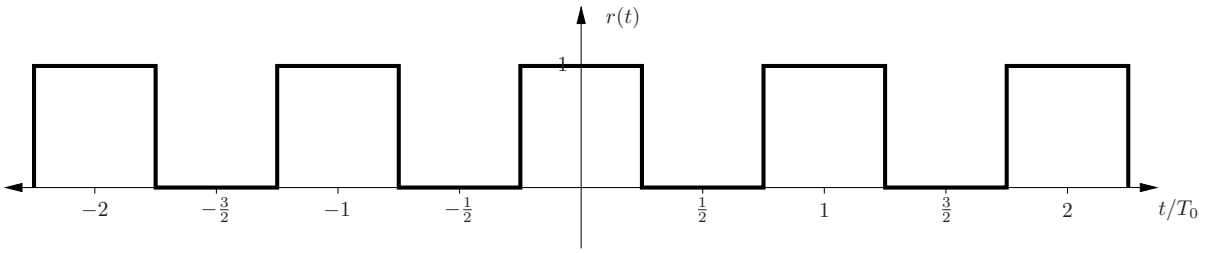


Figura 2.3: Función periódica de periodo T_0.

Los coeficientes de la serie se calculan con ($\omega_0 = 2\pi/T_0$)

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} r(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt \\ &= \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{4}}^{\frac{T_0}{4}} e^{-j\omega_0 kt}\,dt \\ &= \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{4}}^{\frac{T_0}{4}} e^{-j\omega_0 kt}\,dt \end{aligned}$$

y para $k \neq 0$ *(2 pt)*

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{T_0} \left. \frac{e^{-j\omega_0 k t}}{-j\omega_0 k} \right|_{-\frac{T_0}{4}}^{\frac{T_0}{4}} \\
&= \frac{1}{-j2\pi k} \left(\frac{e^{-j\omega_0 k \frac{T_0}{4}} - e^{j\omega_0 k \frac{T_0}{4}}}{2j} 2j \right) \\
&= \frac{1}{\pi k} \operatorname{sen}\left(\omega_0 k \frac{T_0}{4} \right) = \frac{1}{\pi k} \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{T_0} k \frac{T_0}{4} \right) = \frac{1}{\pi k} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} k \right)
\end{aligned}
$$

para $k = 0$ *se tiene (1 pt):*

$$
c_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{4}}^{\frac{T_0}{4}} dt = \frac{1}{T_0} \left(\frac{T_0}{4} - \left(-\frac{T_0}{4} \right) \right) = \frac{1}{2}
$$

Puesto que $\operatorname{sen}(k\pi/2) = \{\ldots, 1, 0, -1, \underset{\uparrow}{0}, 1, 0, -1, \ldots\}$ *se tiene finalmente (1 pt):*

$$
c_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } k = 0 \\ 0 & \text{si } k \text{ es par (excepto } k = 0) \\ \dfrac{(-1)^{\frac{k-1}{2}}}{\pi k} & \text{si } k \text{ es impar} \end{cases}
$$

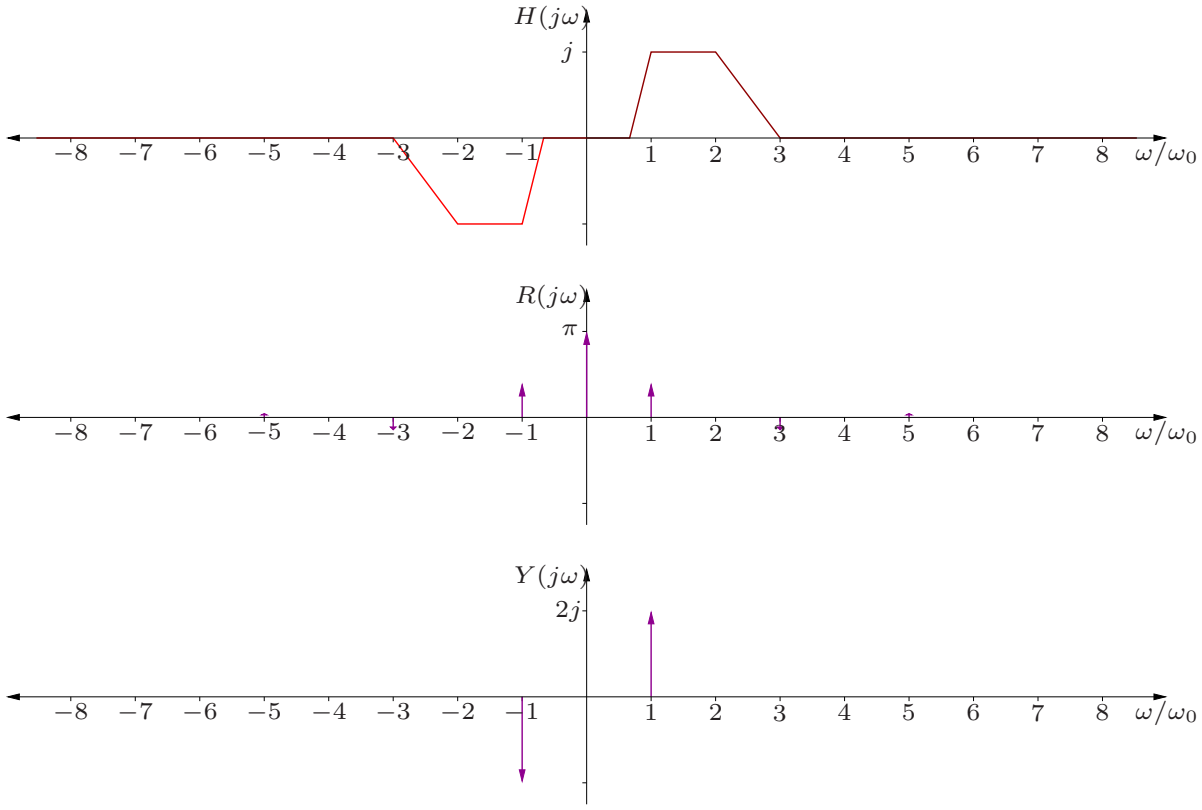
Nótese que en realidad estos c_k *corresponden a muestras de la función* sa *que es par.*

2.9. Encuentre la salida del sistema ante la señal del punto anterior, asumiendo que $\omega_0 = 2\pi/T_0$. 5 Pts

La salida del sistema se puede calcular en el dominio de la frecuencia con el producto de ambas respuestas en frecuencia. Para ello se requiere el espectro de la señal periódica de entrada en el dominio de la transformada *de Fourier, dada por (1 pt):*

$$
R(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi c_k \delta(\omega - k\omega_0)
$$

Este espectro y su multiplicación por la respuesta en frecuencia se ilustra en la siguiente figura (nótese que los valores calculados anteriormente para c_k *se han multiplicado por* 2π*) (1 pt):*



Nótese la paridad de las espigas espectrales cada ω_0.

Finalmente se tiene que (1 pt por el desarrollo, otro por el resultado correcto):

$$
\begin{aligned}
Y(j\omega) &= 2j\delta(\omega-\omega_0) - 2j\delta(\omega+\omega_0) \\
&\updownarrow \\
y(t) &= \frac{2j}{2\pi}e^{j\omega_0 t} - \frac{2j}{2\pi}e^{-j\omega_0 t} \\
&= \frac{2j}{2\pi}\left(\frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}\right)2j \\
&= -\frac{2}{\pi}\operatorname{sen}\omega_0 t
\end{aligned}
$$

Problema 3 Transformada de Laplace **13 Pts**

Un sistema estable tiene la función de transferencia

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 4} \tag{3.1}$$

3.1. Indique cuál región de convergencia corresponde a la expresión algebraica (3.1). Indique si el sistema es o no causal. 3 Pts

La región de convergencia, por ser un sistema estable, debe contener al eje $j\omega$. Por lo tanto es necesario encontrar la posición de los polos (1 pt):

$$p_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 16}}{2} = -1 \pm j\sqrt{3} = 2e^{\pm j2\pi/3}$$

por lo que, para ser estable la ROC debe ser $\sigma = \mathrm{Re}\{s\} > -1$ (1 pt). Como $H(s)$ es racional y la ROC es derecha, entonces el sistema es causal (1 pt). Nótese que, como de esperar, se cumple que $p_2 = p_1^*$.

3.2. Encuentre la respuesta forzada del sistema $y(t)$ ante la entrada anticausal $x(t) = u(-t)$. Exprese $y(t)$ en términos reales. 5 Pts

En el dominio s se sabe que (1 pt por $X(s)$ correcto

$$\begin{aligned} Y(s) = H(s)X(s) &= \frac{s}{s^2 + 2s + 4} \cdot \left(-\frac{1}{s}\right) \\ &= -\frac{1}{s^2 + 2s + 4} \end{aligned}$$

donde la ROC es la intesección de las ROC de $H(s)$ y de $X(s)$. Sin embargo, en este caso el polo en cero se cancela con el correspondiente cero de la función, por lo que la ROC queda igual a la de $H(s)$, es decir $-1 < \sigma$, correspondiente a un semiplano derecho. (0.5 pt)

Una forma directa y rápida para encontrar la solución es replanteando la ecuación de $Y(s)$:

$$-\frac{1}{s^2 + 2s + 4} = -\frac{1}{s^2 + 2s + 1 + 3} = -\left(\frac{\sqrt{3}}{(s+1)^2 + (\sqrt{3})^2}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

y considerando que al eliminarse el polo correspondiente a $u(-t)$ se eliminó el límite derecho de la ROC, quedando un semiplano derecho delimitado por los polos producidos por s^2+2s+4, entonces de la tabla de transformadas

$$-\frac{1}{\sqrt{3}}\,\mathrm{sen}(\sqrt{3}t)e^{-t}u(t)$$

La forma larga para encontrar $y(t)$ utiliza fracciones parciales: (1 pt por cálculo de A, 1 pt por

la construcción compleja de $y(t)$ y 1 pt por cualquiera de las formas reales). Con $p_1 = a + jb$

$$\begin{aligned}
Y(s) &= -\frac{1}{s^2+2s+4} \\
&= \frac{A}{s-p_1} + \frac{A^*}{s-p_1^*} \\
A &= -\frac{1}{p_1 - p_1^*} \\
&= -\frac{1}{j2\,\mathrm{Im}\,p_1} \\
&= j\frac{1}{2\sqrt{3}} \\
y(t) &= Ae^{-p_1 t}u(t) + A^* e^{-p_1^* t}u(t) \\
&= |A|e^{j\angle A}e^{at}e^{jbt}u(t) + |A|e^{-j\angle A}e^{at}e^{-jbt}u(t) \\
&= |A|e^{at}\left[e^{j(bt+\angle A)} + e^{-j(bt+\angle A)}\right]u(t) \\
&= 2|A|e^{at}\cos(bt+\angle A)u(t) \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-t}\cos\left(\sqrt{3}t + \frac{\pi}{2}\right)u(t) \\
&= -\frac{1}{\sqrt{3}}e^{-t}\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{3}t\right)u(t)
\end{aligned}$$

Lo mismo se obtiene considerando que $\angle A = \pi/2$ a partir de

$$\begin{aligned}
y(t) &= |A|e^{j\angle A}e^{at}e^{jbt}u(t) + |A|e^{-j\angle A}e^{at}e^{-jbt}u(t) \\
&= |A|je^{at}e^{jbt}u(t) - |A|je^{at}e^{-jbt}u(t) \\
&= j|A|e^{at}\left[e^{jbt} - e^{-jbt}\right]u(t) \\
&= -2|A|e^{at}\,\mathrm{sen}(bt)u(t) \\
&= -\frac{1}{\sqrt{3}}e^{-t}\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{3}t\right)u(t)
\end{aligned}$$

El hecho de la señal ser anticausal implica en este caso que, desde los orígenes del tiempo, la señal no ha cambiado y justo en cero pasa a ser cero. Puesto que el sistema tiene un comportamiento supresor del nivel CD (tiene un cero en el origen), el sistema elimina funciones constantes, por lo que el sistema va a reaccionar, de forma causal, al cambio que ocurre en en el instante cero de 1 a 0.

3.3. Encuentre la respuesta natural del sistema, si se sabe que la reacción en el instante cero es $y(0^-) = 0$ e $y'(0^-) = \left|\dfrac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0^-} = 1$. 5 Pts

Lo que se tiene del sistema es la función de transferencia, que ignora las condiciones iniciales.

Sin embargo, se puede plantear la ecuación diferencial (1 pts):

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{s^2 + 2s + 4}$$
$$Y(s)(s^2 + 2s + 4) = sX(s)$$
$$s^2Y(s) + 2sY(s) + 4Y(s) = sX(s)$$
$$\updownarrow$$
$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

y a partir de allí volver al dominio de Laplace unilateral (1 pt):

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$
$$\updownarrow$$
$$s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 2\left[sY(s) - y(0^-)\right] + 4Y(s) = sX(s) - x(0^-)$$

Agrupándo términos se tiene (1 pt)

$$Y(s)\left[s^2 + 2s + 4\right] = sX(s) - x(0^-) + sy(0^-) + y'(0^-) + 2y(0^-)$$
$$Y(s) = \frac{s}{s^2 - 2s + 4}X(s) + \frac{sy(0^-) + (y'(0^-) + 2y(0^-) - x(0^-))}{s^2 - 2s + 4}$$

Considerando que para el cálculo de la respuesta natural $x(n) = 0$, y las condiciones inciales dadas, se tiene (1 pt):

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 4}$$

que es exactamente la expresión del punto anterior multiplicada por -1, por lo que (1 pt):

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-t}\,\text{sen}\left(\sqrt{3}t\right)u(t)$$

Problema 4 Transformada z y periodicidad **13 Pts**

Sea $x(n)$ una señal causal periódica de periodo N, para $n > 0$ (ver figura 4.1).

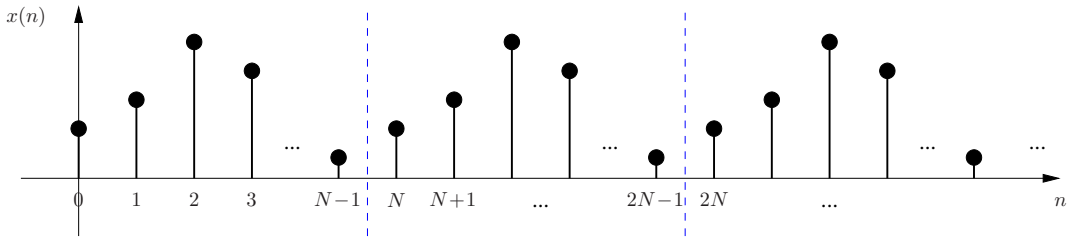


Figura 4.1: Señal periódica en tiempo discreto

Sea $p(n)$ únicamente el primer periodo de la señal que abarca las primeras N muestras, y $P(z)$ la transformada z de dicho periodo:

$$p(n) = \{x(0), x(1), \ldots x(N-1)\} \multimap P(z) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)z^{-k}$$

4.1. Exprese $x(n)$ en términos de una combinación lineal de desplazamientos de $p(n)$, conociendo que el periodo de la función es N. 1 Pt

La señal $x(n)$ es una suma de $p(n)$ desplazados:

$$\begin{aligned} x(n) &= p(n) + p(n-N) + p(n-2N) + p(n-3N) + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} p(n-kN) \end{aligned}$$

4.2. Utilizando las propiedades de desplazamiento y linealidad, demuestre que 3 Pts

$$x(n) \multimap\!\bullet\, X(z) = \frac{P(z)}{1-z^{-N}} \tag{4.1}$$

e indique en qué región de convergencia lo anterior es válido.

Se sabe que

$$x(n) = \sum_{k=0}^{\infty} p(n-kN)$$

y por linealidad y la propiedad de desplazamiento se tiene (1 pt)

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} P(z) z^{-kN} \\ &= P(z) \sum_{k=0}^{\infty} (z^{-N})^k \end{aligned}$$

y considerando que $\sum_{k=0}^{\infty} a^k = 1/(1-a)$ para $|a| < 1$ (1 pt)

$$X(z) = P(z) \cdot \frac{1}{1-z^{-N}}$$

donde $|z| > 1$ (1 pt).

4.3. Sea $p(n) = \{0, 1, 2\}$ un caso particular con $N = 3$. Grafique el diagrama de polos y ceros de su extensión periódica $X(z)$, considerando la ecuación (4.1) en el punto 4.2. 3 Pts

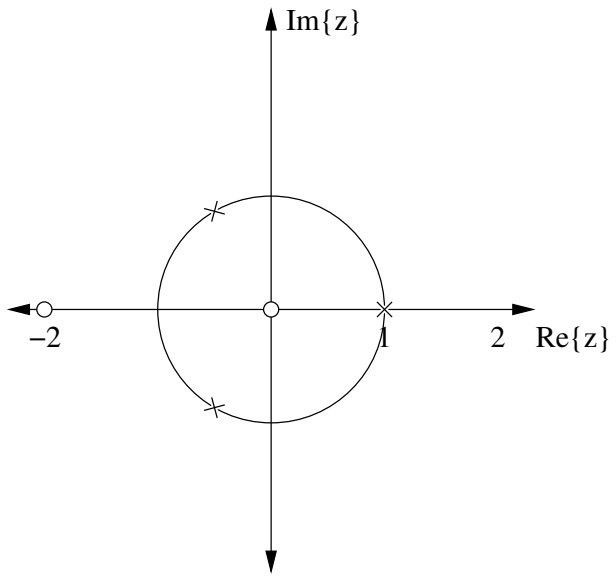
Directamente se obtiene que $P(z) = z^{-1} + 2z^{-2} = z^{-1}(1 + 2z^{-1})$ y por tanto

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{z^{-1}(1+2z^{-1})}{1-z^{-3}} \\ &= \frac{z(z+2)}{z^3-1} \end{aligned}$$

lo que quiere decir que hay ceros de primer orden en cero y en -2; para los tres polos de primer orden debe resolverse:

$$\begin{aligned} z^3 &= 1 = e^{j2\pi k} \\ z &= e^{j2\pi k/3} \end{aligned}$$

con $k = 0, 1$ y 2, es decir, los polos están sobre el círculo unitario a $0°$ y a $\pm 120°$:



0.5 pts por cada polo, por cada cero, y por el orden de los polos/ceros.

4.4. Encuentre la función de transferencia de un sistema LTI causal que se rige por la ecuación de diferencias $y(n) = x(n) - x(n-1)$. 2 Pts

Pasando al dominio z se tiene

$$\begin{aligned} Y(z) &= X(z) - z^{-1}X(z) \\ &= X(z)(1 - z^{-1}) \\ \frac{Y(z)}{X(z)} &= 1 - z^{-1} \qquad ROC{:}|z| > 0 \end{aligned}$$

4.5. Indique si el sistema es estable. 1 Pt

El sistema tiene un polo en 0 y un cero en 1; el polo está dentro del círculo unitario por lo que el sistema sí es estable.

4.6. Encuentre la salida $y(n)$ del sistema anterior si éste se estimula con la señal $x(n)$ del punto 4.3.

Sugerencia: *Considere la ecuación (4.1) del punto 4.2.* 3 Pts

Dos caminos hay para encontrar la salida. Siguiendo la ecuación de diferencias y sabiendo que $x(n) = 0$ para $n < 0$ entonces

$$\begin{aligned} y(0) &= x(0) - x(-1) = 0 - 0 = 0 \\ y(1) &= x(1) - x(0) = 1 - 0 = 1 \\ y(2) &= x(2) - x(1) = 2 - 1 = 1 \\ y(3) &= x(3) - x(2) = 0 - 2 = -2 \\ y(4) &= x(4) - x(3) = 1 - 0 = 1 \\ y(5) &= x(5) - x(4) = 2 - 1 = 1 \\ y(6) &= x(6) - x(5) = 0 - 2 = -2 \\ &\vdots \end{aligned}$$

es decir, la función $y(n) = \{0, 1, 1, -2, 1, 1, -2, \ldots\}$ *es periódica de periodo tres pero a partir de* $n = 1$. *Esta forma sirve para verificar el resultado, pero éste se solicita expresamente ser calculado a partir de* $Y(z)$.

El segundo camino involucra utilizar todos los resultados anteriores. Se sabe que

$$Y(z) = H(z)X(z) = (1 - z^{-1})\frac{z^{-1}(1 + 2z^{-1})}{1 - z^{-3}}$$

El polinomio en el numerador de la expresión anterior es entonces la nueva función $P(z)$ *correspondiente al término que se va a sumar desplazado cada* $N = 3$ *muestras, y por lo tanto:*

$$\begin{aligned} P_2(z) &= (z^{-1} - z^{-2})(1 + 2z^{-1}) \\ &= z^{-1} + 2z^{-2} - z^{-2} - 2z^{-3} \\ &= z^{-1} + z^{-2} - 2z^{-3} \end{aligned}$$

que en el tiempo corresponde a una señal $p(n) = \{0, 1, 1, -2\}$. *Por la construcción de la transformada de la función periódica, basta con sumar esta función retradasa cada* kN *muestras para obtener el mismo resultado anterior. Obsérvese que el 0 al inicio de cada secuencia se traslapará con el -2 del periodo anterior.*

El camino más largo (e innecesario) es descomponer

$$Y(z) = \frac{z^{-1} + z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - z^{-3}}$$

en fracciones parciales y sumar las exponenciales complejas con los correspondientes factores.

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{(1 - z^{-1})(1 + 2z^{-1})z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 + z^{-1} + z^{-2})} \\ &= \frac{z + 2}{z^2 + z + 1} = \frac{z + 2}{(z - p_1)(z - p_1^*)} = \frac{A}{z - p_1} + \frac{A^*}{z - p_1^*} \end{aligned}$$

Se calcula que

$$A = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{-j\pi/3}$$

y con

$$Y(z) = \frac{A}{z - p_1} + \frac{A^*}{z - p_1^*} = \left[\left(\frac{A}{1 - p_1 z^{-1}}\right) + \left(\frac{A^*}{1 - p_1^* z^{-1}}\right)\right] z^{-1}$$

$$\begin{aligned} y(t) &= [2\cos(n\angle p_1 + \angle A] * \delta(n - 1) \\ &= \left[2\cos\left(\frac{2\pi}{3}n - \frac{\pi}{3}\right)u(n)\right] * \delta(n - 1) \\ &= 2\cos\left(\frac{2\pi}{3}(n - 1) - \frac{\pi}{3}\right)u(n - 1) \\ &= -2\cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right)u(n - 1) \end{aligned}$$